DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	5	48	48	Si	5
1	Sol-b	5	-36	-36	Si	5
1	Sol-c	5	-48	-48	Si	5
2	Sol-a	6	-32	-32	Si	6
2	Sol-b	6	33	33	Si	6
2	Sol-c	6	-33	-33	Si	6
3	Sol-a	5	31	31	Si	5
3	Sol-b	5	31	31	Si	5
3	Sol-c	5	-1	-1	Si	5
3	Sol-d	5	1	1	Si	5
4	Sol-a	8	37	37	Si	8
4	Sol-b	8	39	39	Si	8
5	Sol-a	5	6	6	Si	5
5	Sol-b	5	3	3	Si	5
5	Sol-c	5	-17	-17	Si	5
5	Procedimiento	16	Calificador	No Aplica	Calificador	8

1. Considere el problema de valor inicial

$$y'' + (17x^8 + 6)y = 0, \quad x \in \mathbb{R},$$
$$y(0) = 12,$$
$$y'(0) = 48.$$

La solución de este problema de valor inicial es la serie de potencias

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

(a) Ecuentre el valor A de a_1.

(b) Ecuentre el valor B de a_2.

(c) Ecuentre el valor C de a_3.

2. Sabiendo que f es una función continua en $[0,\infty)$, de orden exponencial y que

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{32\tau}\,d\tau * f(t)\right\} = \frac{s+33^2}{s^2(s-32)(s+33)},$$

entonces:

$$f(t) = Ae^{Ct} + B.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

---

3. Considere la siguiente transformada de Laplace inversa

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{31^2}{(s-31)^2 s}\right\} = Bte^{At} + Ce^{At} + D.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.

---

4. Si $F(s) = \ln\left(\frac{s^2+37^2}{s^{39}}\right)$, entonces su transformada inversa es

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\Big\{F(s)\Big\} = \frac{1}{t}\Big(-2\cos(At) + B\Big).$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

Recuerde que: $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

---

5. **En esta pregunta justificar paso a paso su procedimiento.** Considere el siguiente problema de valor inicial.

$$y' + 12y + 6^2\int_0^t y(\tau)d\tau = 1, \quad t \in [0,\infty),$$
$$y(0) = 3.$$

Usando la transformada de Laplace se puede hallar que la solución de este problema de valor inicial es de la forma

$$y(t) = Be^{-At} + Cte^{-At}.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.
